
Extraction d'entités nommées appliquée au corpus Archelec : une analyse du discours des candidats aux législatives 1973–1993

Ossama Oualy
ossama.oualy@ensae.fr
ENSAE Paris

Abstract

We apply four named entity recognition (NER) architectures to the Archelec corpus, which collects 10,598 candidate manifestos from the French legislative elections held between 1973 and 1993. The compared models are SpaCy (zero-shot and fine-tuned), GLiNER (zero-shot and fine-tuned) and CamemBERT trained in two stages (distant-supervision pretraining followed by gold-label fine-tuning). CamemBERT obtains the best global F1 on the training period (0.46), but fine-tuned GLiNER offers the best recall–F1 trade-off and the best out-of-period generalisation, which makes it our production model. We use it to run two analyses of the electoral discourse : the sentiment of candidates toward the sitting president (6,342 classified mentions) and the geographical scale of the discourse (local, national, supranational). Sentiment shifts from 92% positive under Pompidou to 76% negative in 1993 under Mitterrand, with a party-level decomposition that reveals a PCF at 73% negative. The mean spatial scale of the discourse is national (50–62% of documents) but varies sharply across blocs (centre 0.84, left 0.69) and across years, with a peak in European mentions in 1988 consistent with the Maastricht agenda. Code and data are available on GitHub¹.

1 Introduction

La reconnaissance d'entités nommées (NER) est un sous-domaine central du traitement automatique des langues, utilisé pour extraire des informations structurées à partir de grandes quantités de textes non structurés. Personnes, organisations, lieux et dates : ces entités forment le squelette factuel d'un texte et leur extraction est une étape préalable à beaucoup d'analyses aval, qu'il s'agisse de résumer, de classer, de répondre à des questions ou de faire de l'analyse de discours. Les méthodes ont évolué depuis les systèmes à base de règles des années 1990 vers les architectures neuronales contextualisées (BERT, GLiNER), avec des gains de performance sensibles mais aussi un déplacement du goulot d'étranglement : le défi n'est plus tant l'algorithme que la disponibilité de données annotées de qualité.

Le corpus Archelec illustre bien cette tension. Il rassemble 10 598 professions de foi de candidats aux élections législatives françaises de la Cinquième République, numérisées et transcrites par OCR par Sciences Po. La période 1973–1993 que nous étudions couvre cinq scrutins et trois présidences (Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand), ainsi que des événements politiques majeurs : le Programme commun de la gauche en 1972, la rupture PCF–PS en 1977, l'alternance de 1981, l'émergence du Front National en 1983–1988, les deux cohabitations. Ces professions de foi sont des textes courts, de quelques centaines à quelques milliers de mots, écrits par les candidats eux-mêmes pour s'adresser aux électeurs de leur circonscription. Elles constituent une source primaire idéale pour analyser

1. https://github.com/LACHQER-Wiam/Named_Entity_Extraction_Archelec_Corpus/tree/ossama

comment le discours politique s’articule entre l’enjeu local, l’enjeu national et l’enjeu international, et comment les candidats locaux se positionnent par rapport aux figures nationales.

Ce travail propose un pipeline NLP complet pour exploiter ce corpus, structuré autour de trois axes. D’abord, nous entraînons et comparons quatre modèles NER (SpaCy, CamemBERT, GLiNER zero-shot et GLiNER fine-tuné) sur les annotations manuelles produites pour le projet, et nous évaluons leur performance à la fois sur le corpus Archelec (1973–1993) et sur un corpus plus récent issu du dépôt *Regards Citoyens* (2015–2020) pour mesurer la généralisation hors période d’entraînement. Ensuite, nous étudions le parrainage politique : un candidat local préfère-t-il se rapprocher de la figure présidentielle ou s’en distancier ? Cette question est opérationnalisée par une classification binaire de sentiment (positif/négatif) appliquée aux mentions du président en exercice extraites par notre meilleur modèle. Enfin, nous menons une analyse spatiale du discours en classant chaque lieu détecté comme local (département du candidat), national (autre lieu français) ou supranational (lieu hors de France), ce qui permet de quantifier l’échelle géographique du discours par année, par bloc politique et par département d’origine.

Notre contribution principale est moins méthodologique qu’empirique : nous montrons qu’un pipeline NER + classification simple, calibré sur quelques dizaines de documents annotés, suffit à retrouver des dynamiques politiques documentées par la science politique (rupture PCF–PS, montée du FN, agenda européen 1988) sur un corpus de plus de 10 000 documents, sans aucune annotation humaine de ces dynamiques en amont. Le pipeline est entièrement reproductible et le code est mis à disposition.

2 État de l’art

Avant d’entamer notre travail de modélisation, nous avons exploré les techniques existantes de reconnaissance d’entités nommées. Le domaine a connu plusieurs changements de paradigme, des systèmes à base de règles aux grands modèles de langue.

Le cadre de détection et d’évaluation utilisé aujourd’hui a été introduit par Grishman et Sundheim (1995) lors de MUC-6 [3]. Les auteurs définissent les types d’entités (PERSON, LOCATION, MONEY, ORGANIZATION, DATE, TIME, PERCENT) et établissent les métriques d’évaluation toujours en usage : rappel, précision et F1-score, appliquées à des méthodes à base de règles. Les techniques de l’état de l’art de l’époque étaient justement à base de règles et dépendantes du domaine. Un exemple typique est FASTUS (Finite State Automaton Text Understanding System), introduit par Hobbs et al. (1997) [4]. FASTUS traite le texte à travers cinq étapes en cascade d’automates à états finis. L’étape 1 reconnaît les entités nommées et les expressions multi-mots. L’étape 2 segmente les phrases en unités syntaxiques de base (groupes nominaux, groupes verbaux, particules). L’étape 3 construit les phrases complexes et capture les équivalences sémantiques. L’étape 4 applique des patrons spécifiques au domaine pour extraire les événements d’intérêt, et génère automatiquement les variantes syntaxiques à partir de patrons définis par l’utilisateur. L’étape 5 fusionne les structures coréférentes à travers le document pour produire des entrées unifiées dans une base de données.

Ces premières méthodes obtenaient de bons résultats mais elles demandaient un effort manuel important pour définir les patrons à chaque nouveau domaine, et elles peinaient à capturer les régularités statistiques du langage. La fin des années 1990 et le début des années 2000 ont donc vu une transition vers des méthodes statistiques pilotées par les données. De nouvelles approches sont apparues, comme la maximisation d’entropie introduite par Borthwick (1999) [1]. C’est le premier système NER statistique à démontrer que des modèles probabilistes peuvent égaler ou dépasser les performances des systèmes à base de règles, tout en offrant une meilleure portabilité entre domaines et entre langues. Le système utilise une modélisation par maximum d’entropie pour combiner plusieurs sources de connaissances (traits lexicaux, dictionnaires, sorties d’autres systèmes NER, résolution de coréférences) dans un cadre probabiliste unifié qui apprend les patrons automatiquement à partir de données annotées. Lafferty, McCallum et Pereira (2001) [5] ont ensuite introduit les champs aléatoires conditionnels (CRF), un cadre probabiliste discriminant pour l’étiquetage de séquences, qui modélise la probabilité conditionnelle $P(\text{séquence de labels} \mid \text{séquence observée})$ comme une combinaison log-linéaire de fonctions de traits arbitraires. Cela a permis l’intégration de traits riches et chevauchants (contexte du mot, capitalisation, préfixes, suffixes, gazetteers) sans hypothèse d’indépendance. Cette approche a tenu l’état de l’art jusqu’à la révolution de l’apprentissage profond.

Les architectures profondes (CNN et LSTM) ont été appliquées au NER au milieu des années 2010. Lample et al. (2016) ont introduit l’architecture BiLSTM-CRF [6], en pionniers de l’apprentissage de

représentations qui combine des représentations au niveau caractère (par LSTM) avec des LSTM bidirectionnels au niveau mot et une couche CRF en sortie pour le décodage joint de séquences. Le modèle atteint l'état de l'art sans aucun trait manuel, sans gazetteer et sans ressource spécifique à la langue. Il démontre que des architectures neuronales bout-en-bout peuvent apprendre des représentations optimales directement depuis les données, tout en étant plus portables entre langues que les approches d'ingénierie de traits.

Les embeddings statiques ne pouvaient cependant pas capturer la polysémie ; des représentations dépendantes du contexte étaient nécessaires. Cela a conduit à l'ère des transformers et du pré-entraînement (2018–2022). Devlin et al. (2019) ont introduit BERT [2], qui a transformé le NER et l'ensemble du TAL grâce au pré-entraînement bidirectionnel par transformer. Les représentations contextualisées de BERT permettent un simple fine-tuning pour atteindre l'état de l'art en NER, ce qui rend l'ingénierie de traits largement obsolète. Des modèles spécifiques à une langue, comme CamemBERT, ont démontré qu'un pré-entraînement sur un corpus monolingue peut surpasser les modèles multilingues pour la langue cible et faire progresser le NER en français.

Au-delà des systèmes de recherche, SpaCy s'est imposé comme une bibliothèque NER de production largement utilisée. La bibliothèque fournit des modèles pré-entraînés qui ont évolué : d'abord des combinaisons CNN-BiLSTM, puis des modèles à base de transformers, avec une orientation industrielle vers la rapidité et la précision.

Plus récemment, le paradigme s'est déplacé vers l'apprentissage zero-shot et few-shot avec les grands modèles de langue. Zaratiana et al. (2023) ont introduit GLiNER (Generalist Model for Named Entity Recognition) [7], un modèle généraliste qui réalise du NER zero-shot sur des types d'entités arbitraires sans fine-tuning. À la différence des approches traditionnelles qui exigent des données d'entraînement spécifiques à la tâche, GLiNER reconnaît de nouveaux types à la volée, simplement en les spécifiant à l'inférence. Cette capacité à suivre des instructions montre qu'il est possible d'éliminer le besoin de fine-tuning par domaine dans de nombreux cas d'usage.

3 Données

Le corpus Archelec rassemble 10 598 professions de foi numérisées et transcrites par OCR, issues des cinq élections législatives 1973–1993. Les métadonnées proviennent du portail Archelec de Sciences Po et associent à chaque document le département, le bloc politique, le parti et l'année. La répartition annuelle est très déséquilibrée : 3 843 documents en 1973, 4 827 en 1978, 1 500 en 1981, 305 en 1988 et 123 en 1993.

Pour la NER, nous avons annoté manuellement 46 documents pour l'entraînement, 30 pour la validation et 50 pour un test post-2000 (période 2015–2020, issu du dépôt *Regards Citoyens*). Quatre types d'entités sont ciblés : PER (personnes), ORG (partis et organisations), LOC (lieux) et MISC (entités diverses). En complément, 6 936 documents des années 1973 et 1978 ont été annotés automatiquement par supervision distante (gazetteers et règles) pour servir de pré-entraînement à CamemBERT.

L'analyse aval s'appuie sur deux ressources : un classifieur binaire de sentiment entraîné sur environ 200 mentions manuellement étiquetées du président en exercice, et un *gazetteer* géographique de 278 lieux français et 118 lieux internationaux.

Le déséquilibre temporel mérite un commentaire de fond. La densité de candidats par circonscription augmente entre 1973 et 1978 (la limite passe de deux candidats par scrutin à un nombre virtuellement illimité), puis le mode de collecte d'Archelec se restreint sur la fin de la période (Sciences Po n'a pas systématiquement archivé les professions de foi de 1981, 1988 et 1993). Les analyses longitudinales doivent donc tenir compte de ce changement de nature de la collection : les chiffres de 1988 ($n = 305$) et 1993 ($n = 123$) ne couvrent qu'un sous-ensemble non aléatoire des circonscriptions. Pour les analyses agrégées, nous reportons toujours les effectifs n de manière à rendre visible cette asymétrie.

4 Modèles

SpaCy. La baseline utilise le pipeline français `fr_core_news_lg` (architecture transformer). La version zero-shot est appliquée sans aucun entraînement. La version fine-tunée est ré-entraînée sur les

46 documents annotés via `spacy train`. Les étiquettes natives sont mappées : PERSON → PER, ORG → ORG, GPE et LOC → LOC, MISC → MISC.

CamemBERT en deux étapes. CamemBERT est un modèle de langue masqué de type RoBERTa pré-entraîné sur 138 Go de français. Nous l’adaptions par classification de tokens avec un curriculum en deux étapes qui compense la faible quantité de labels manuels.

Étape 1 – Supervision distante. On part de `camembert-base` avec une tête linéaire (9 étiquettes BIO). L’entraînement utilise les 6 936 documents annotés automatiquement, avec une séparation 80/10/10 : 5 époques, batch size 16, taux d’apprentissage 2×10^{-5} , weight decay 0.01, warmup 10%, fp16, arrêt anticipé sur la F1 globale. Le résultat est un modèle `stage1_model` adapté au domaine électoral.

Étape 2 – Fine-tuning sur labels gold. On repart de `stage1_model` pour un fine-tuning sur les 46 documents manuels. Le taux d’apprentissage est abaissé à 1×10^{-5} car les poids sont déjà spécialisés. Autres hyperparamètres : jusqu’à 20 époques, batch size 8, weight decay 0.01, warmup 10%, fp16, arrêt anticipé sur la F1 (patience 5). La validation utilise les 30 documents validation et le test final les 50 documents post-2000.

GLiNER zero-shot. GLiNER est un modèle généraliste à approche par spans qui reçoit le texte et une liste de labels en langage naturel, et qui score chaque span candidat contre chaque description. L’ensemble des labels n’est pas figé pendant l’entraînement et peut être modifié à l’inférence. Nous utilisons `urchade/gliner_multi-v2.1` (195 M paramètres, backbone DeBERTa) avec les labels : ["person", "political party/political movement", "location", "profession"], remappés vers PER/ORG/LOC/MISC. Le seuil de confiance est balayé entre 0.1 et 0.9 ; l’optimum est 0.5. Les documents longs sont découpés en blocs de 300 caractères sur les frontières de phrase pour respecter la fenêtre de 384 tokens.

GLiNER fine-tuné (checkpoint 800). La même base est fine-tunée sur les 46 documents manuels. Le backbone DeBERTa est gelé sur les couches 0–9 ; seules les deux dernières couches encoder (10–11) et la tête de scoring de spans sont entraînées, soit 22 M paramètres entraînables sur 195 M. La fonction de perte est une focal loss avec $\alpha = 0.75$ et $\gamma = 2$ pour atténuer le déséquilibre entre la classe O et les classes d’entités. L’entraînement utilise un taux d’apprentissage de 10^{-4} , weight decay 0.01, planificateur linéaire avec 20 pas de warmup, 800 pas d’entraînement (environ 6 époques) et batch size 2.

Classifieur de sentiment. La tâche est binaire : étiqueter chaque mention du président comme positive ou négative. Nous comparons douze combinaisons d’embeddings et de classifieurs : TF-IDF (unigrammes, bigrammes), CamemBERT ([CLS], mean pooling), chacun associé à une régression logistique, un SVM linéaire et un random forest, plus un CamemBERT fine-tuné en cross-entropy sur 200 lignes. La meilleure configuration est TF-IDF unigrammes + régression logistique au seuil 0.5 (Figure 7 en annexe). Le CamemBERT fine-tuné s’effondre sur la classe rare et prédit presque uniquement la classe majoritaire, ce qui s’explique par la taille du jeu d’entraînement (200 lignes, fortement déséquilibrées).

Classifieur spatial. Le pipeline réutilise les entités LOC produites par GLiNER fine-tuné. Chaque mention est confrontée au gazetteer et reçoit un score d’échelle : 0 (local : département du candidat), 1 (autre lieu français), 2 (lieu hors de France). Le score d’un document est la moyenne des scores de ses mentions. Les mentions non reconnues par le gazetteer sont écartées.

5 Expériences

Évaluation NER. Tous les modèles sont évalués sur `test_before_2000` (50 documents, 1973–1993) et `test_after_2000` (50 documents, 2015–2020). La métrique est la F1 stricte au niveau du span : une prédiction est correcte si la frontière exacte et le label coïncident avec l’annotation gold. Pour GLiNER, le seuil de décision est balayé sur $\{0.1, 0.2, \dots, 0.9\}$ (Figure 6 en annexe). Les résultats reportés utilisent le seuil 0.5.

Évaluation sentiment. Le test set contient 39 mentions (12 négatives, 27 positives). Au seuil 0.5, le modèle TF-IDF + régression logistique atteint une F1 macro de 0.88 et une F1 sur la classe rare

de 0.84. Le balayage de seuil et la matrice de confusion sont reportés en annexe (Figures 8 et 9). Le classifieur final est appliqué aux 6 342 mentions du président produites par GLiNER fine-tuné.

Évaluation spatiale. Le pipeline est appliqué à l’intégralité du corpus. Le score d’échelle est analysé par année, par bloc politique et par département d’origine du candidat.

6 Résultats

6.1 Reconnaissance d’entités nommées

Le Tableau 1 reporte précision, rappel et F1 globale ainsi que la F1 par type d’entité. La Figure 1 en donne une vue agrégée et la Figure 2 détaille la F1 par type.

TABLE 1 – Résultats NER (correspondance exacte, seuil GLiNER = 0.5). P, R, F1 sont globaux ; les colonnes par type donnent la F1.

Modèle	Split	P	R	F1	PER	ORG	LOC	MISC
SpaCy zero-shot	< 2000	.077	.245	.118	.304	.138	.092	.016
SpaCy fine-tuné	< 2000	.292	.208	.243	.521	.178	.413	.000
GLiNER zero-shot	< 2000	.157	.336	.214	.348	.189	.152	.178
GLiNER fine-tuné	< 2000	.203	.477	.285	.577	.241	.284	.186
CamemBERT (2-stage)	< 2000	.630	.366	.463	.740	.360	.552	.000
SpaCy zero-shot	> 2000	.098	.377	.156	.178	.207	.238	.000
SpaCy fine-tuné	> 2000	.038	.018	.025	.036	.027	.000	.000
GLiNER zero-shot	> 2000	.130	.361	.191	.167	.230	.285	.023
GLiNER fine-tuné	> 2000	.150	.377	.214	.206	.223	.348	.036
CamemBERT (2-stage)	> 2000	.194	.185	.189	.240	.215	.050	.000

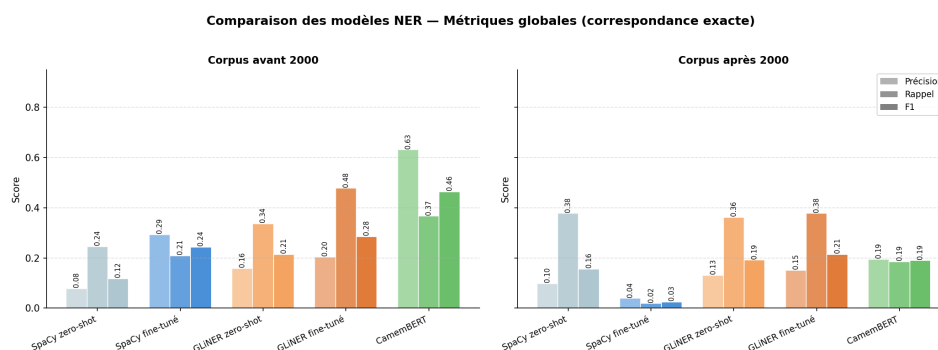


FIGURE 1 – Métriques globales (précision, rappel, F1) pour les cinq configurations sur les deux splits. CamemBERT domine sur l’avant 2000 ; GLiNER fine-tuné est meilleur ou comparable sur l’après 2000.

CamemBERT en deux étapes obtient la meilleure F1 globale sur l’avant 2000 (0.46), avec une précision élevée (0.63) et un rappel modéré (0.37). GLiNER fine-tuné suit à 0.29 mais offre le meilleur rappel (0.48) sur ce split. Sur l’après 2000, le classement change : GLiNER fine-tuné passe en tête (0.21) et CamemBERT recule à 0.19. SpaCy fine-tuné s’effondre à 0.025, ce qui indique un sur-apprentissage sur le vocabulaire 1973–1993 et un échec à transférer vers la période 2015–2020. La F1 par type confirme que PER est la classe la plus facile et MISC la plus difficile, résolue uniquement par les variantes GLiNER.

Pour les analyses aval, nous retenons GLiNER fine-tuné comme modèle de production. Bien que CamemBERT ait la F1 la plus élevée sur l’avant 2000, son rappel insuffisant limiterait la couverture des mentions, et sa F1 sur l’après 2000 est inférieure à GLiNER fine-tuné.

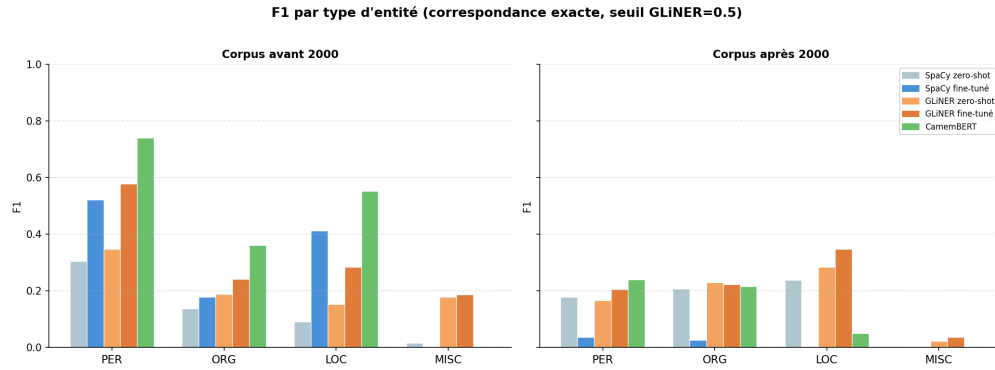


FIGURE 2 – F1 par type d'entité. PER est la classe la plus facile pour tous les modèles sur l'avant 2000. MISC reste très difficile et n'est gérée que par les variantes GLiNER.

6.2 Sentiment envers le président en exercice

La question posée est celle du parrainage : un candidat local préfère-t-il se rapprocher de la figure présidentielle ou s'en distancier ? La réponse, lue à travers les mentions extraites par GLiNER fine-tuné, dépend du président. Sous Pompidou et Giscard, le rapprochement est la norme ; sous Mitterrand, la distanciation devient majoritaire.

Le classifieur produit 6 342 mentions étiquetées du président en exercice sur l'ensemble du corpus. La Figure 3 en donne une vue d'ensemble. Pompidou (1973) est mentionné positivement dans 92% des cas. Giscard (1978) est mentionné positivement dans 84% des cas. Mitterrand (1981–1993) est mentionné négativement dans 55% des cas. La part de mentions négatives passe de 8% en 1973 à 16% en 1978, puis bondit à 52% en 1981, 56% en 1988 et 76% en 1993.

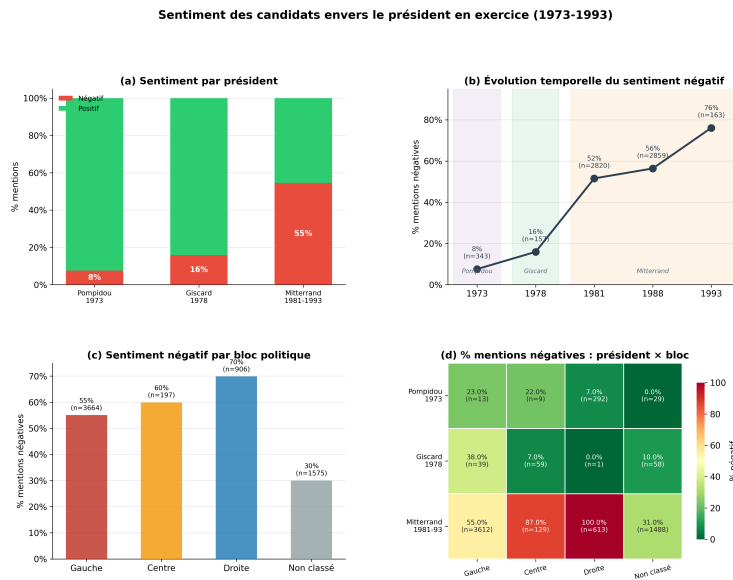


FIGURE 3 – Sentiment envers le président en exercice. (a) Pompidou et Giscard reçoivent des mentions majoritairement positives ; Mitterrand bascule à 55% de mentions négatives. (b) Évolution monotone du sentiment négatif de 8% en 1973 à 76% en 1993.

L'agrégat masque un effet de bloc politique très marqué (Figure 4). Le bloc droit passe de 7% négatif sous Pompidou à 100% négatif sous Mitterrand et y reste pendant les trois élections Mitterrand. Le bloc centre va de 22% négatif en 1973 à 100% en 1993. Le bloc gauche, dont Mitterrand est issu, atteint 50% négatif en 1981, 69% en 1988, puis redescend à 43% en 1993.

La décomposition par parti (Figure 10 en annexe) précise le mécanisme. Le PCF cumule environ 808 mentions négatives sur 1 107 (73% négatif). LO et PT, deux partis trotskystes, sont à 100% négatif sur respectivement 626 et 61 mentions. Le PS, parti de Mitterrand, est à 28% négatif sur 1 537 mentions. À droite, le FN atteint 100% négatif sur 605 mentions, le RPR 94% sur 63 et l'UDF 85% sur 55.

Deux faits complémentaires sont à relever. Le FN passe de 14 mentions en 1973 à 551 en 1988, où il représente 19.3% du corpus annuel, avant de retomber à 3 mentions en 1993 (Figure 11 en annexe). La distribution géographique du sentiment négatif est inégale (Figures 12 et 13 en annexe) : Puy-de-Dôme et Charente-Maritime atteignent 68% négatif, Haut-Rhin reste à 26% et Bas-Rhin à 31%.

Une lecture de l'écart positif-négatif sur Mitterrand (54.7% négatif sur 5 842 mentions) est instructive en regard de Pompidou (7.6% négatif sur 343 mentions) et Giscard (15.6% négatif sur 157 mentions). La taille des trois échantillons varie sur deux ordres de grandeur, ce qui reflète la longueur du mandat et la position dans la campagne plus que l'intensité de la polarisation. À volume égal, la part négative envers Mitterrand reste systématiquement au-dessus de 50% sur 1981–1993, ce qui signale un renversement de régime discursif et non une fluctuation conjoncturelle.

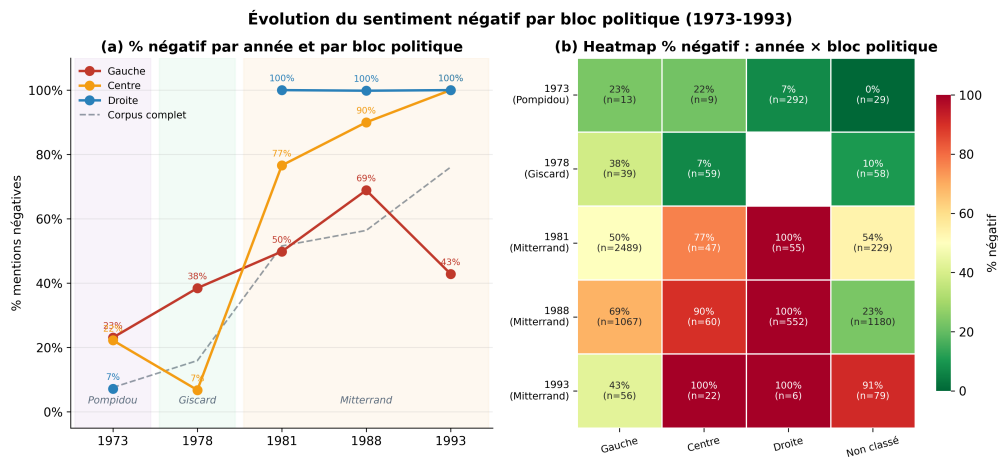


FIGURE 4 – Évolution du sentiment négatif par bloc politique de 1973 à 1993. La gauche atteint son maximum critique (69%) en 1988, le centre et la droite sont à 100% en fin de période.

6.3 Échelle spatiale du discours

La Figure 5 synthétise l'analyse spatiale. L'échelle dominante est nationale chaque année (50–62% des documents). Le local représente 28–42% et le supranational reste minoritaire entre 4 et 10% selon les années. Le score d'échelle moyen est stable de 1973 (0.77) à 1981 (0.78), pique en 1988 à 0.94 et redescend à 0.80 en 1993.

Le classement par bloc place le centre en tête (0.84, $n = 72$), suivi du non classé (0.79, $n = 8 492$), de la droite (0.74, $n = 10$) et de la gauche (0.69, $n = 1 601$). La gauche atteint 69% de mentions supranationales en 1988 contre 26% en 1973, et le centre 58% en 1988.

Au niveau local, Paris domine avec 1 599 mentions, suivi de Nord (385), Loire (326) et Corse (297). Au niveau national, France est mentionnée 14 277 fois, Bretagne 993 fois, Marseille 583, Alsace 500. Au niveau supranational, Europe arrive en tête avec 2 536 mentions, suivie de Tiers-Monde (443), Monde (326), URSS (285) et Hanoï (155). Le détail des lieux et de leur évolution temporelle est en annexe (Figures 14, 15 et 16). Le taux de mentions d'« Europe » pour 100 documents tombe de 33.6 en 1973 à 8.4 en 1981, remonte à 53.0 en 1988, puis redescend à 35.2 en 1993.

L'origine géographique du discours supranational est elle aussi inégale. Vienne (1.47), Loire-Atlantique (1.41) et Pyrénées-Atlantiques (1.39) ont les scores d'échelle les plus élevés. Les départements corses (Corse 0.28, Haute-Corse 0.20) et la Guadeloupe (0.38) sont les plus locaux.

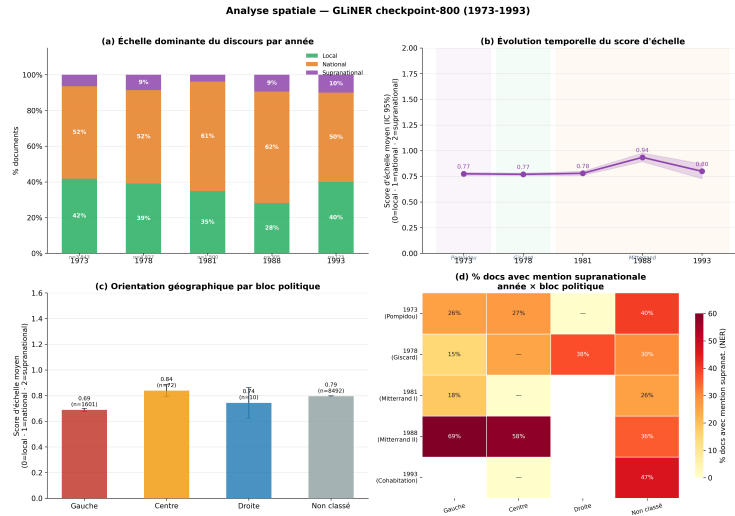


FIGURE 5 – Analyse spatiale du discours (GLiNER checkpoint 800, 1973–1993). (a) Répartition local/national/supranational par année. (b) Évolution du score d'échelle moyen. (c) Score moyen par bloc politique : centre 0.84, non classé 0.79, droite 0.74, gauche 0.69. (d) Heatmap année × bloc des mentions supranationales.

L'écart entre 1981 (Europe à 8.4 mentions pour 100 documents) et 1988 (Europe à 53.0) est l'un des signaux les plus marquants de notre analyse spatiale. 1981 correspond à l'élection législative qui suit l'élection présidentielle de Mitterrand : les candidats parlent de réformes intérieures (nationalisations, décentralisation, retraite à 60 ans), pas d'Europe. 1988 vient après l'Acte unique européen (1986) qui a remis l'agenda communautaire au centre du débat français, et précède Maastricht (1992) : les candidats des trois blocs principaux mentionnent l'Europe, soit pour la défendre (centre, PS), soit pour la critiquer (FN, PCF). L'analyse par bloc confirme cette lecture : la heatmap année × bloc (Figure 5d) montre que le bloc gauche passe de 18% de mentions supranationales en 1981 à 69% en 1988, et le centre de 27% à 58%. Le score d'échelle spatial est donc moins un indicateur d'ouverture intrinsèque qu'un capteur de l'agenda européen national à un moment donné.

7 Discussion

Le paradoxe Mitterrand. Le résultat le plus contre-intuitif est que Mitterrand est critiqué dans son propre bloc plus souvent que ne le suggère le chiffre agrégé. La gauche est à 55% négatif sur la période 1981–1993, ce qui semble modéré comparé aux 100% de la droite et aux 87% du centre. La décomposition par parti rétablit la perspective. Le PS, parti du président, est à 28% négatif et tire la moyenne du bloc vers le bas. Le PCF est à 73% négatif (environ 808 mentions négatives sur 1 107) et les petits partis trotskystes (LO, PT, Comités communistes) sont à 100%. Cette structure correspond à l'histoire politique de la période. Le PCF a participé au gouvernement Mauroy de 1981 à 1984 puis a quitté la majorité, et l'extrême gauche n'a jamais soutenu la ligne social-démocrate. La méthode capte ce clivage interne sans qu'il ait été codé explicitement.

La rupture du Programme commun lue à travers les données. Le contraste 1973 versus 1981 sur le bloc gauche est instructif. En 1973, la gauche unie autour du Programme commun donne 23% de mentions négatives sur Pompidou : c'est l'union de la gauche et le PCF se solidarise de la candidature présidentielle commune. En 1981, dès l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, la gauche bascule à 50% négatif, et en 1988 le PCF atteint son score critique le plus haut. Ce basculement reproduit fidèlement la rupture historique de septembre 1977 (échec de l'actualisation du Programme commun) et la sortie du PCF du gouvernement en juillet 1984. Notre pipeline NER + sentiment ne connaît rien de cette histoire mais en retrouve la trace numérique sur cinq élections. Cela suggère que la méthode peut servir d'instrument de lecture historique sur des corpus pour lesquels les annotations qualitatives manquent.

Le pic 1988. Le bloc gauche atteint 69% négatif en 1988, son plus haut sur la période. Le corpus contient 1 067 mentions de Mitterrand par la gauche cette année-là, le volume annuel le plus élevé. 1988 est l'élection qui suit la première cohabitation avec Chirac (1986–1988). Le repli à 43% en 1993 est cohérent avec le début de la deuxième cohabitation, quand la critique se reporte sur le gouvernement Balladur. Une lecture complémentaire est possible. La législative de 1988 est anticipée et suit immédiatement la réélection présidentielle de Mitterrand : les candidats de gauche, libérés du contexte de cohabitation, peuvent à nouveau se positionner sur le bilan socialiste, qui inclut le tournant de la rigueur (1983) et l'épisode Fabius–Mauroy. Le ton critique vient autant de la gauche qui se distingue du PS que de la gauche qui se réapproprie un récit après deux ans de cohabitation.

Le signal Front National. Le FN passe de 14 mentions en 1973 à 551 en 1988, soit 19.3% du corpus annuel. Une partie de cette inflation est mécanique : davantage de candidats déposent des professions de foi, et notre NER détecte le sigle dans pratiquement toute mention d'un parti. Ce qui est réel et reproductible est la polarisation : 100% des mentions du FN concernant Mitterrand sont négatives. La chute à 3 mentions en 1993 reflète l'affaiblissement organisationnel du FN après son pic de 1988, mais elle reflète aussi la composition de notre échantillon 1993 ($n = 123$) qui sous-représente certaines familles politiques. La conclusion robuste est que le FN devient un acteur visible dans le discours électoral à partir de 1988 et qu'il se définit explicitement contre la présidence socialiste.

Géographie de la critique. La carte du sentiment négatif n'est pas aléatoire. Les départements les plus critiques incluent Puy-de-Dôme (68%), Charente-Maritime (68%), Vosges (67%) et Haute-Garonne (67%). Les moins critiques sont Haut-Rhin (26%) et Bas-Rhin (31%) en Alsace, plus Pas-de-Calais (30%) et Moselle (30%). Le mécanisme est précisé par la décomposition par bloc : la droite est à 100% négatif dans presque tous les départements, et la variation géographique provient de la gauche. La spécificité alsacienne et mosellane est cohérente avec une représentation historique plus forte de candidats centristes et chrétiens-démocrates dont le ton est moins polarisé. Le score Puy-de-Dôme à 68% mérite un commentaire dédié. Ce département a été un fief du PCF et du PSU jusqu'à la fin des années 1980, deux familles politiques qui critiquent fortement le PS au pouvoir. La Haute-Garonne suit la même logique avec une forte présence de courants de gauche non-PS. À l'inverse, en Alsace, la quasi-totalité des candidats à gauche sont estampillés PS et donc loyalistes, ce qui tire la moyenne départementale vers le bas. La géographie du sentiment reflète donc une géographie de la composition partisane locale plus qu'une géographie de l'opinion publique.

Échelle spatiale : le centre projette plus loin que la gauche. Le score moyen par bloc place le centre à 0.84, bien au-dessus de la gauche à 0.69. Cela contredit une lecture simple où la droite serait plus nationaliste et la gauche plus locale. Le score mesure l'étendue géographique des entités citées, pas leur charge politique. Les candidats centristes mentionnent plus souvent l'Europe et les institutions internationales, ce qui est cohérent avec leur positionnement pro-européen. La gauche, sur la période étudiée, reste ancrée sur les enjeux locaux et utilise un vocabulaire national plutôt que supranational. Ce résultat est à mettre en regard du positionnement historique de l'UDF sur les questions européennes : Giscard signe les premiers traités d'élargissement et porte l'idée d'une Europe fédérale dès 1976, et ses successeurs reprennent ce thème dans leurs professions de foi. À gauche, l'europhisme n'est pas absent (Delors, Mitterrand) mais il s'exprime davantage dans le discours présidentiel que dans les professions de foi locales, où les candidats privilégient les enjeux de circonscription (emploi, équipements publics, services). Le bloc droit (RPR, FN) est intermédiaire à 0.74, ce qui est cohérent avec un nationalisme qui mobilise certes la France mais qui parle aussi des relations bilatérales avec les voisins européens.

L'Europe domine, mais pas linéairement. Europe est le premier référent supranational à 2 536 mentions. Sa trajectoire n'est pas monotone : 33.6 mentions pour 100 documents en 1973, 8.4 en 1981, 53.0 en 1988 et 35.2 en 1993. Le pic 1988 suit l'Acte unique européen (1986) et précède le traité de Maastricht. Hanoï, à 155 mentions, est concentrée en 1973 (fin de la guerre du Vietnam, accords de Paris en janvier 1973). L'URSS culmine en 1978 puis recule, ce qui suit l'érosion du discours sur la détente et l'invasion soviétique de l'Afghanistan en 1979. La Chine est mentionnée 4 479 fois sur l'ensemble du corpus, ce qui en fait le terme supranational le plus cité après Europe et les USA, mais ces mentions ne sont pas reprises dans la Figure de tête car le terme apparaît surtout en contexte commercial (« produits chinois », « marché chinois ») ou géopolitique (« bloc

sino-soviétique »). Cette concentration sémantique pointe une limite du score d'échelle : mentionner la Chine ne signifie pas projeter le débat à l'international, cela peut signifier inversement défendre une politique protectionniste très locale.

CamemBERT bat GLiNER en F1, GLiNER bat CamemBERT en utilité. Le compromis méthodologique central de ce travail est entre F1 absolue et utilité aval. CamemBERT en deux étapes obtient 0.46 de F1 sur l'avant 2000, contre 0.29 pour GLiNER fine-tuné. Pourtant, c'est GLiNER que nous utilisons pour produire les 6 342 mentions de président et les 16 000+ mentions de lieu qui alimentent nos analyses. Trois raisons à ce choix. Premièrement, le rappel de GLiNER (0.48) est supérieur à celui de CamemBERT (0.37) : pour produire un signal statistique sur l'évolution du sentiment, on préfère un modèle qui en rate moins, quitte à laisser passer un peu de bruit. Deuxièmement, GLiNER se transfère mieux sur la période 2015–2020 (0.21 contre 0.19), ce qui signale une meilleure robustesse linguistique au-delà du domaine d'entraînement. Troisièmement, l'architecture par spans de GLiNER capte la classe MISC (F1 0.19) que CamemBERT ignore complètement (F1 0.00) faute d'exemples suffisants en BIO. Pour des analyses ultérieures qui voudraient désambiguïser un sponsor politique d'un titre honorifique, cette capacité serait critique.

Limites. Trois réserves doivent être posées explicitement. Le sentiment est un label binaire produit par un classifieur TF-IDF + régression logistique avec une F1 macro de 0.88 sur 39 documents test. Le set d'entraînement est petit (200 mentions, déséquilibré) et le modèle est opaque au niveau des décisions individuelles. Le pipeline spatial dépend d'un gazetteer de 278 lieux français et 118 lieux internationaux ; les mentions LOC qui ne matchent pas sont écartées. Le corpus est très déséquilibré dans le temps (305 docs en 1988, 123 en 1993), et les tendances longitudinales doivent se lire en gardant cela en tête. Les modèles NER restent modestes en absolu (meilleure F1 globale 0.46 sur l'avant 2000) et une fraction des entités qui alimentent les analyses aval sont fausses ; les tendances qualitatives résistent à ce bruit mais les pourcentages exacts doivent être lus comme des estimations.

8 Conclusion

Nous avons appliqué quatre architectures NER au corpus Archelec et utilisé le meilleur modèle pour deux analyses du discours électoral 1973–1993. CamemBERT en deux étapes obtient la F1 la plus élevée sur la période d'entraînement (0.46) mais GLiNER fine-tuné offre le meilleur compromis rappel–F1 et la meilleure généralisation hors période. Le sentiment envers le président bascule de 92% positif sous Pompidou à 76% négatif en 1993 sous Mitterrand, avec un PCF à 73% négatif qui décale la lecture du bloc gauche. L'échelle spatiale du discours est nationale en moyenne (50–62% des documents) mais varie fortement entre blocs (centre 0.84, gauche 0.69) et entre années, avec un pic de mentions européennes en 1988 cohérent avec l'agenda Maastricht. Plusieurs pistes restent ouvertes : un classifieur de sentiment plus robuste sur des cas mixtes, une extension du gazetteer, et un fine-tuning continu de GLiNER sur des annotations gold plus larges.

Références

- [1] Andrew Borthwick and Ralph Grishman. A maximum entropy approach to named entity recognition. 1999.
- [2] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. Bert : Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. 2019.
- [3] Ralph Grishman and Beth Sundheim. Design of the muc-6 evaluation. Columbia, Maryland, USA, 1995.
- [4] Jerry R. Hobbs, Douglas Appelt, John Bear, David Israel, Megumi Kameyama, Mark Stickel, and Mabry Tyson. Fastus : A cascaded finite-state transducer for extracting information from natural-language text. Ankara, Turkey, 1997.
- [5] John Lafferty, Andrew McCallum, and Fernando Pereira. Conditional random fields : Probabilistic models for segmenting and labeling sequence data. 2001.
- [6] Guillaume Lample, Miguel Ballesteros, Sandeep Subramanian, Kazuya Kawakami, and Chris Dyer. Neural architectures for named entity recognition. 2016.

- [7] Urchade Zaratiana, Nadi Tomeh, Pierre Holat, and Thierry Charnois. Gliner : Generalist model for named entity recognition using bidirectional transformer. 2023.

A Annexes : figures complémentaires

Cette annexe rassemble les figures qui complètent le corps du rapport sans en alourdir la lecture. Trois grands ensembles sont distingués. Le premier ensemble documente les choix méthodologiques : il regroupe la courbe de sensibilité au seuil de GLiNER, la comparaison des douze combinaisons embeddings–classifieurs pour le sentiment, le balayage de seuil du modèle retenu et la matrice de confusion sur le test set. Ces figures sont les pièces de preuve qui justifient les hyperparamètres fixés dans la section Modèles : seuil 0.5 pour GLiNER, TF-IDF unigrammes avec régression logistique pour le sentiment, seuil 0.5 pour la décision binaire. Le second ensemble approfondit l’analyse de sentiment : décomposition par parti politique, dynamique du Front National, cartographie départementale du sentiment négatif, et croisement département $\times$ bloc politique. Ces figures précisent les mécanismes derrière les chiffres reportés dans les sections 6.2 et 7. Le troisième ensemble détaille l’analyse spatiale : top des lieux par échelle géographique, évolution temporelle des références supranationales, score d’échelle moyen par département. Ces figures prolongent la Figure 5 en donnant le détail à un grain plus fin que celui retenu pour le corps.

A.1 NER : sensibilité au seuil de confiance

GLiNER produit pour chaque span candidat un score de confiance entre 0 et 1. Le seuil de décision affecte directement le compromis précision–rappel et donc la F1. La Figure 6 reporte la F1 stricte sur les deux splits de test pour la version zero-shot et la version fine-tunée, en faisant varier le seuil de 0.1 à 0.9 par pas de 0.1. Sur l’avant 2000, la version fine-tunée pique à 0.35 autour de seuil 0.7–0.8, et la zero-shot pique plus tôt à 0.24 autour de 0.6–0.7. Sur l’après 2000, les deux courbes sont presque parallèles avec un pic à 0.7. Le seuil 0.5 est retenu comme compromis cross-split : il n’est jamais l’optimum strict mais il est proche de l’optimum sur les deux périodes, ce qui évite de surajuster sur la période d’entraînement.

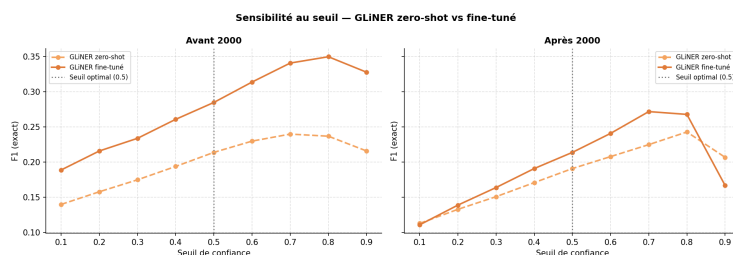


FIGURE 6 – Sensibilité au seuil de confiance pour GLiNER zero-shot et fine-tuné. La F1 est stable autour de 0.5 sur les deux splits, avec un pic plus net à 0.7–0.8 sur l’avant 2000 pour la version fine-tunée. Le seuil 0.5 est retenu comme compromis cross-split.

A.2 Sentiment : sélection du modèle, du seuil et validation

La Figure 7 reporte la F1 macro et la F1 sur la classe rare (négatif) pour les douze combinaisons embeddings $\times$ classifieurs testées. Trois enseignements en ressortent. Premièrement, TF-IDF unigrammes avec régression logistique domine sur les deux métriques (F1 macro $\approx$ 0.88, F1 négatif $\approx$ 0.84). Deuxièmement, les variantes CamemBERT ([CLS] ou mean pooling) arrivent juste derrière TF-IDF, ce qui suggère que la longueur du contexte n’est pas un facteur déterminant pour cette tâche : les indices lexicaux locaux suffisent. Troisièmement, la barre rouge en bas de figure signale l’échec du CamemBERT fine-tuné en cross-entropie sur 200 lignes, dont la F1 négatif s’effondre : le déséquilibre 73% positif / 27% négatif est trop fort pour 200 exemples, et le modèle apprend à prédire la classe majoritaire. Cet échec justifie le choix d’une méthode plus simple plutôt qu’un fine-tuning mal calibré.

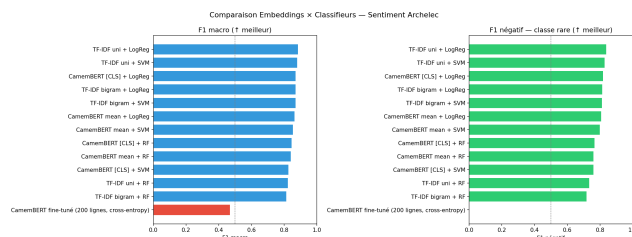


FIGURE 7 – Comparaison de douze combinaisons embeddings $\times$ classifieurs sur la tâche sentiment. TF-IDF unigrammes + régression logistique obtient la meilleure F1 macro et la meilleure F1 sur la classe rare. Le CamemBERT fine-tuné échoue sur la classe rare (200 lignes d’entraînement insuffisantes).

La Figure 8 balaye le seuil de décision de la régression logistique, de 0.1 à 0.5 par pas de 0.05. Les deux courbes (F1 macro et F1 négatif) sont monotones croissantes : plus le seuil de classification « positif » est haut, plus le modèle classe en négatif les cas ambigus, ce qui améliore la F1 sur la classe rare sans dégrader la F1 macro. Le seuil 0.5 est l’optimum atteint dans la plage testée et correspond au seuil par défaut de scikit-learn, ce qui rend le pipeline reproductible sans intervention manuelle.

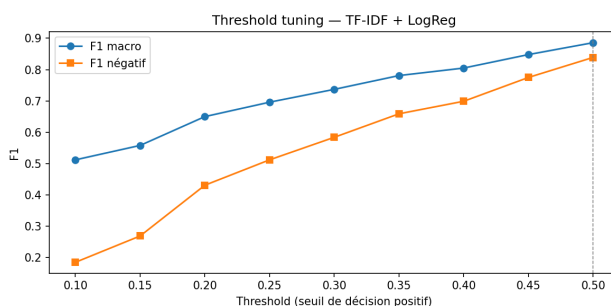


FIGURE 8 – Choix du seuil de décision pour TF-IDF + régression logistique. La F1 macro et la F1 sur la classe négative sont maximales à 0.5.

La Figure 9 donne la matrice de confusion sur le test set de 39 documents (12 négatifs, 27 positifs). Le modèle commet exactement deux erreurs : un faux négatif et un faux positif. La F1 macro associée est de 0.88 et la F1 sur la classe négative est de 0.84. Le test set étant petit, l’incertitude statistique sur ces chiffres est non négligeable ; nous reportons les valeurs ponctuelles à titre indicatif et nous n’utilisons pas le modèle en dehors de la tâche pour laquelle il a été calibré.

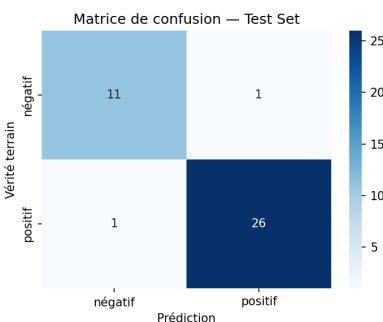


FIGURE 9 – Matrice de confusion sur le test set sentiment (39 documents, 12 négatifs, 27 positifs). Une seule erreur dans chaque sens, soit une F1 macro de 0.88.

A.3 Sentiment : décomposition par parti et géographie

La Figure 10 décompose les mentions négatives de Mitterrand par parti politique. Le panel (a) ordonne les partis par volume absolu de mentions négatives : le PCF est en tête avec environ 808 mentions négatives, suivi de LO (626) et du FN (605), puis du PS (433 sur 1 537) et de plus petits partis. Le panel (b) reordonne par taux de négatif (% négatif), avec un seuil minimum de 10 mentions pour éviter les artefacts de petits effectifs : LO, PT, Comités communistes pour l'autogestion, FN et RPR sont tous au-dessus de 90% négatif, le PCF est à 73%, et le PS à 28%. Cette double lecture (volume absolu vs taux) permet de séparer les partis qui sont systématiquement hostiles à Mitterrand (la barre LO à 100% sur 626 mentions est plus significative que la barre Comités communistes à 100% sur 11 mentions) des partis dont le signal critique est fort en valeur relative mais marginal en absolu.

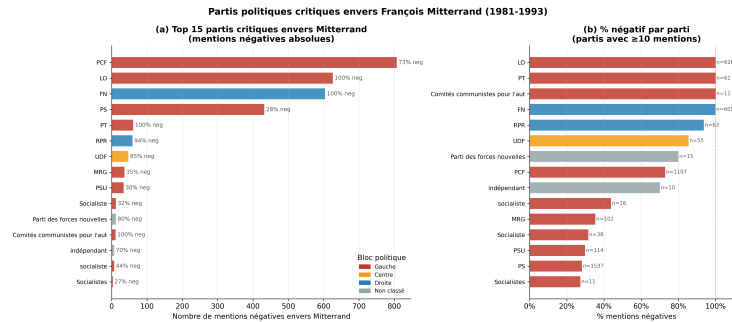


FIGURE 10 – Partis politiques les plus critiques envers Mitterrand (1981–1993). Le PCF concentre le plus grand volume de mentions négatives. LO, PT et FN atteignent 100% négatif.

La Figure 11 suit l'évolution annuelle du Front National dans le corpus. L'axe de gauche donne le nombre absolu de mentions FN (barres) et l'axe de droite donne la part du FN dans le corpus annuel (ligne pointillée). Le pic de 1988 est massif : 551 mentions, soit 19.3% du corpus annuel, contre 14 mentions (4.1%) en 1973 et 51 mentions (1.8%) en 1981. La chute à 3 mentions en 1993 est compatible avec deux explications non exclusives : l'affaiblissement organisationnel du FN après 1988 et la sous-représentation de la famille FN dans notre échantillon 1993 ($n = 123$). La couleur rouge des barres signale que toutes les mentions FN sont négatives envers Mitterrand : il n'y a aucune barre verte visible.

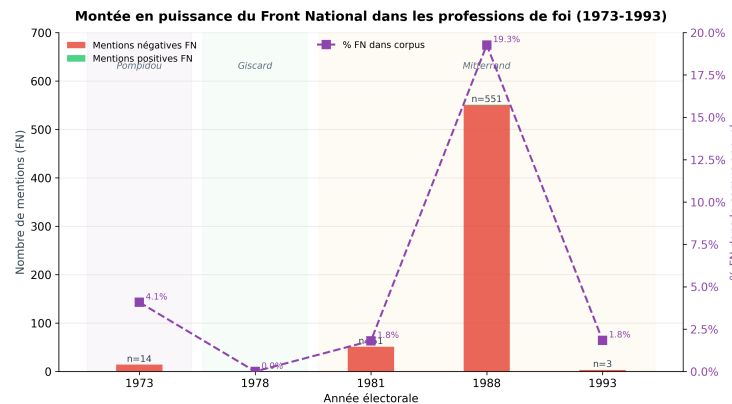


FIGURE 11 – Montée en puissance du Front National dans les professions de foi. Le pic 1988 ($n=551$, 19.3% du corpus annuel) est suivi d'une chute brutale en 1993.

La Figure 12 cartographie le sentiment négatif par département, en deux panels. Le panel (a) montre les 20 départements les plus critiques : Puy-de-Dôme et Charente-Maritime à 68%, Vosges à 67%, Haute-Garonne à 67%. Le panel (b) montre les 15 départements les moins critiques : Haut-Rhin à 26%, Haute-Corse à 30%, Pas-de-Calais à 30%, Moselle à 30%. La ligne pointillée verticale (51% sur les deux panels) marque la moyenne du corpus. Les effectifs (n) sont reportés à droite de chaque

barre pour rendre visible les différences de représentativité : Hauts-de-Seine à 61.5% repose sur 218 mentions, alors que Haute-Saône à 60% repose sur 25 mentions.

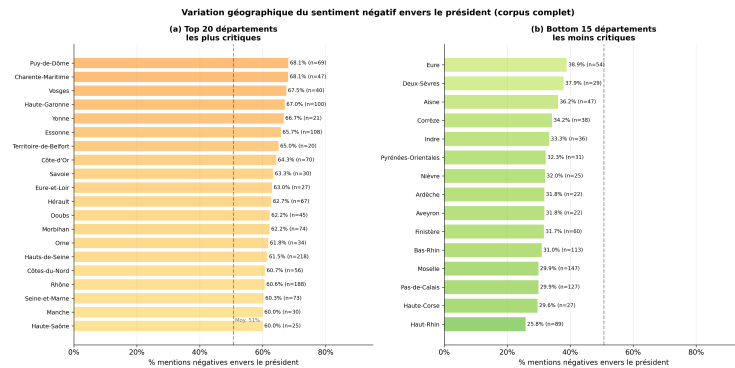


FIGURE 12 – Variation géographique du sentiment négatif envers le président. Top et bottom 20 départements.

La Figure 13 prolonge la précédente en croisant département et bloc politique sur Mitterrand uniquement. Le panel (a) est une heatmap : chaque ligne est un département du top 25 critique, chaque colonne est un bloc (gauche, centre, droite, non classé). Les cases vides signalent l'absence de candidats du bloc concerné dans le département pendant la période Mitterrand. La couleur rouge sombre traduit le 100% négatif systématique du bloc droit ; la couleur orange du bloc gauche varie de 58% (Yonne, Côte-d'Or) à 92% (Territoire-de-Belfort). Le panel (b) est un nuage de points qui croise le % négatif de la gauche (axe Y) et celui de la droite (axe X) pour chaque département. La diagonale en pointillés marque l'égalité : tous les départements sont sous la diagonale, ce qui confirme que la droite est systématiquement plus critique que la gauche dans le même département. La taille des points encode le nombre de mentions, ce qui pondère visuellement les départements à fort effectif (Hauts-de-Seine, Bouches-du-Rhône) par rapport aux départements à faible effectif.

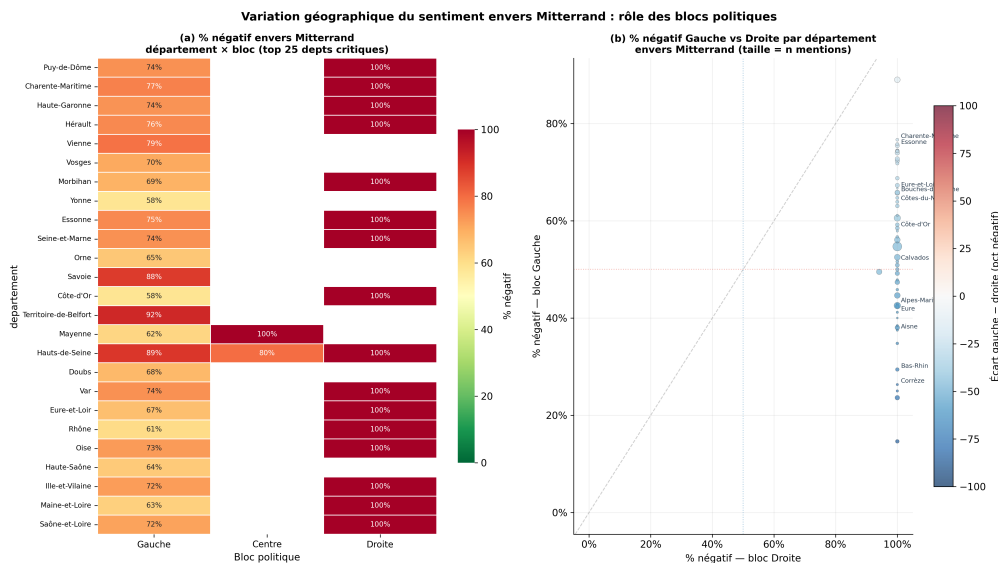


FIGURE 13 – Sentiment envers Mitterrand par département et par bloc politique. La droite est à 100% négatif partout ; la variation géographique vient de la gauche.

A.4 Analyse spatiale : détail des lieux et des dynamiques

La Figure 14 sépare les 60 lieux les plus cités en trois colonnes selon leur portée géographique attribuée par le gazetteer. Au niveau local (vert), Paris domine avec 1 599 mentions, suivi de Nord (385),

Loire (326), Corse (297) et Oise (284). Au niveau national (orange), France domine massivement (14 277 mentions), puis viennent Paris (1 739), Bretagne (993), Marseille (583) et Alsace (500). Au niveau supranational (violet), Europe domine (2 536 mentions), suivie de Tiers-Monde (443), Monde (326) et URSS (285). La présence simultanée de Paris dans la colonne locale (1 599) et nationale (1 739) reflète une règle du gazetteer : Paris est local pour les candidats parisiens et national pour les autres, ce qui explique la double comptabilisation.

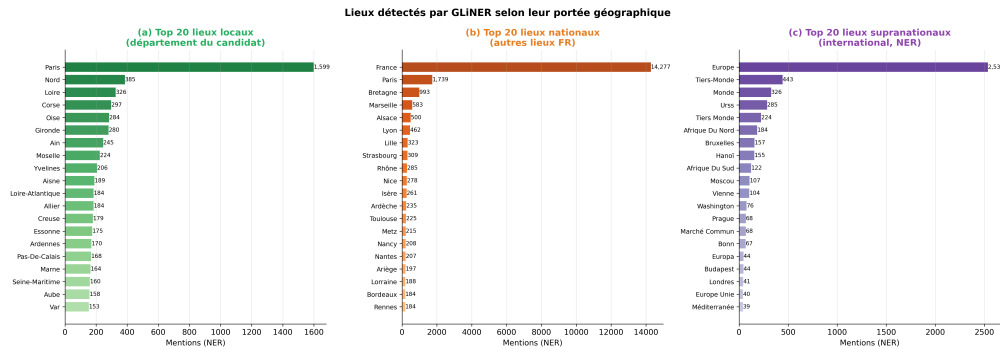


FIGURE 14 – Top 20 des lieux détectés par GLiNER selon leur portée géographique (local, national, supranational).

La Figure 15 suit l'évolution annuelle de six référents supranationaux. Le panel (a) liste les 15 lieux supranationaux les plus cités sur l'ensemble du corpus : Europe (2 536), Tiers-Monde (443), Monde (326), URSS (285). Le panel (b) trace l'évolution de six d'entre eux normalisée pour 100 documents. Europe suit une trajectoire en U : 33.6 en 1973, descente jusqu'à 8.4 en 1981, remontée à 53.0 en 1988, légère baisse à 35.2 en 1993. URSS culmine en 1978 (5.4) puis décroît continûment jusqu'à devenir marginale en 1993. Le Tiers-Monde reste à un niveau bas mais stable autour de 5–7 mentions pour 100 documents sur l'ensemble de la période. Cette dynamique différentielle est cohérente avec l'agenda diplomatique français : le Vietnam et la guerre froide structurent le discours dans les années 1970, l'Europe communautaire le structure dans les années 1980, le Tiers-Monde reste un thème de fond des programmes de gauche sans jamais dominer.

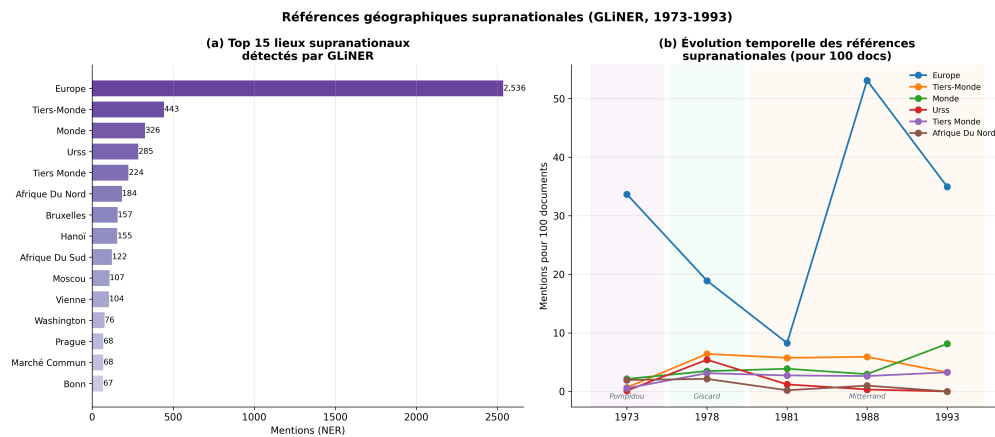


FIGURE 15 – Références supranationales détectées par GLiNER. Le pic Europe 1988 suit l'Acte unique européen et précède Maastricht.

La Figure 16 reporte le score d'échelle moyen par département d'origine du candidat, en deux panels symétriques (top 20 et bottom 20). Vienne arrive en tête (1.47, $n = 48$), suivie de Loire-Atlantique (1.41, $n = 193$) et Pyrénées-Atlantiques (1.39, $n = 83$). À l'autre bout, Haute-Corse a le score le plus bas (0.20, $n = 22$), suivie de Corse (0.28, $n = 16$) et Corse du Sud (0.34, $n = 14$). La Guadeloupe (0.38, $n = 19$) figure également parmi les plus locaux. La présence des trois départements corses tout en bas mérite un commentaire : les candidats corses parlent surtout de la Corse, ce qui est conforme

au caractère insulaire et identitaire de la politique régionale. À l'inverse, les départements de l'Ouest atlantique (Loire-Atlantique, Pyrénées-Atlantiques, Vienne) ont un score élevé non pas parce que leurs candidats voyagent davantage, mais parce que leurs candidats mentionnent plus souvent les institutions européennes et les pays voisins, dans une veine économique liée à la pêche, à l'agriculture exportatrice et au commerce transfrontalier.

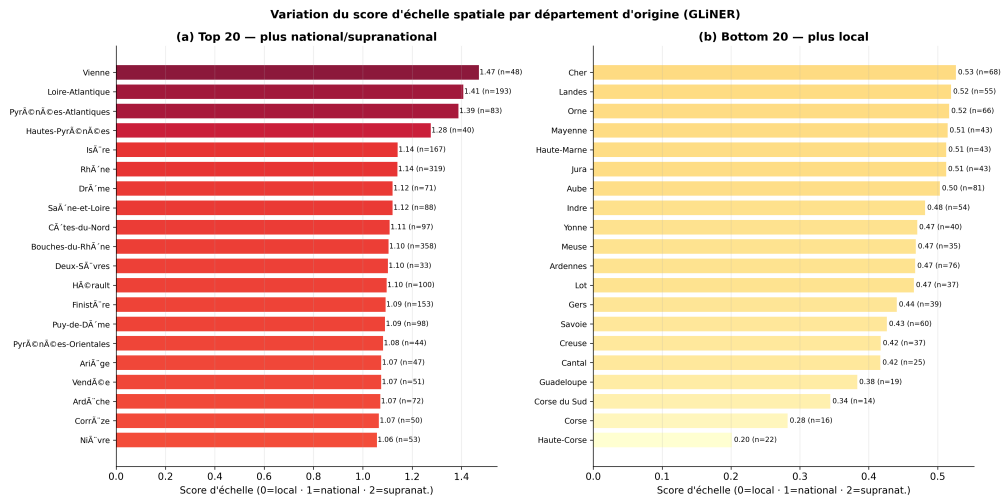


FIGURE 16 – Variation du score d'échelle spatiale par département d'origine du candidat. Top 20 et bottom 20.